



Vorläufige Thüringer Handreichung
zur Umsetzung des KMK-Rahmenlehrplans für den
Ausbildungsberuf

Mikrotechnologe/Mikrotechnologin

1 Vorbemerkungen

Die vorliegende Handreichung wurde auf der Grundlage des Rahmenlehrplanes für Mikrotechnologien, vom 31. Januar 1998 der KMK, erarbeitet. Sie ist so angelegt, dass ein fächerübergreifender Unterricht über drei Lehrjahre möglich wird. Die pädagogische Freiheit des Lehrers versuchen wir so wenig wie möglich einzuschränken. Entsprechend der bis jetzt gewonnenen Erkenntnisse bei der Umsetzung des Rahmenlehrplanes haben wir die Lernfelder und deren Gültigkeitsbereich über die gesamte Lehrzeit überarbeitet. Auf methodische Festlegungen für den Unterricht wurde bewusst verzichtet, um die Handlungskompetenz nicht einzuengen. Die Lernfeldgruppe 7/Fachenglisch wurde aufgrund ihrer Bedeutung für die Schüler neu gefasst und über den gesamten Ausbildungsbereich verteilt. Selbstständiges und verantwortungsbewusstes Denken und Handeln als übergreifendes Ziel der Ausbildung wird vorzugsweise in solchen Unterrichtsformen vermittelt, in denen es Teil des methodischen Gesamtkonzeptes ist. Methoden, welche die Handlungskompetenz unmittelbar fördern, sind besonders geeignet und sollten deshalb in der Unterrichtsgestaltung angemessen berücksichtigt werden. Ziel der Ausbildung ist der Abschluss der Berufsschule mit einer abschließenden Leistungsfeststellung als Voraussetzung für eine qualifizierte Beschäftigung sowie berufliche Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Diese abschließende Leistungsfeststellung wird im Punkt 4 näher erläutert.

Innerhalb des gesamten Ausbildungsprofils spielt das Fach Wirtschaftslehre eine wesentliche Rolle in der Vorbereitung der Schüler auf ihre zukünftigen Einsatzgebiete. Es wird über drei Ausbildungsjahre mit je 40 Stunden vermittelt, entsprechend des Lehrplanes für das Land Thüringen (siehe Punkt 3) .

2 Mitglieder der Arbeitsgruppe

Dipl.-Ing. Päd. Sabine Deus	Staatliche Berufsbildende Schule 4 Erfurt „Andreas Gordon“
Dipl. Päd. Harriet Eck	Staatliche Berufsbildende Schule 4 Erfurt „Andreas Gordon“
Dipl.-Ing.(FH) Wilfried Hentschel	Staatliche Berufsbildende Schule 4 Erfurt „Andreas Gordon“
Dipl.-Ing.oec Manfred Stahr	Staatliche Berufsbildende Schule 4 Erfurt „Andreas Gordon“

3 Übersicht über die Lernfeldgruppen

Lernfeldgruppe	LF lt. KMK- RLP	Lehrjahr			Gesamt- stunden
		1	2	3	
Pflichtunterricht		360	360	360	1080
1. Grundlagen und Grundsaltungen der Elektrotechnik und Elektronik	LF 1; 2; 3	140	80	120	340
2. Chemische Zusammenhänge für die Halbleiterherstellung	LF 2; 3	40	40	40	120
3. Grundlagen der Chiptechnologie	LF 3; 4; 8; 7; 9;	80	-	120	200
4. Endfertigung und Qualitätsprüfung	LF 10; 11	-	100	-	100
5. Anwendung von Standardsoftware	LF 5	20	20	20	60
6. Steuerungs- und Regelungstechnik	LF 13	-	60	-	60
7. Fachenglisch	LF 1 - 13	40	20	20	80
8. Wirtschaftslehre		40	40	40	120
Wahlpflichtunterricht		40			40
Summe		400	360	360	1120

4 Lernfeldgruppen

1. Ausbildungsjahr

Lernfeldgruppe 1: Grundlagen und Grundschaltungen Elektrotechnik und Elektronik
 Richtzeit: 140 h

Lerninhalte	Lernziel/Hinweise
– elektrotechnische Erscheinungen – einfacher Stromkreis – der Widerstand – Energieumwandlung – Grundschaltungen von Widerständen – Überblick über Spannungs- und Stromarten – Gefahren des elektrischen Stromes, sowie Schutzmaßnahmen – elektrische Felder und Kondensatoren – magnetische Felder und Spulen	Auszubildende sind in der Lage: – grundlegende elektrische Größen, deren Zusammenhänge und Darstellungsmöglichkeiten zu erkennen und anzuwenden. – analoge und digitale Größen zu erfassen – Funktion und Aufbau passiver Bauelemente zu erkennen – Sicherheitsregeln, Schutzbestimmungen und Schutzmaßnahmen zu erkennen und anzuwenden – Leitungsvorgänge in Metallen, Halbleitern und Nichtleitern zu erkennen und anzuwenden

Lernfeldgruppe 2: Chemische Zusammenhänge für die Halbleiterherstellung
 Richtzeit: 40 h

Lerninhalte	Lernziel/Hinweise
– Gefahrstoffverordnung hinsichtlich Kennzeichnung und Handhabung von Chemikalien – Periodensystem der Elemente, Atombau – Zusammenhang Bindungsarten und Eigenschaften – chemische Vorgänge bei der Herstellung von hochreinem Silizium – wichtige chemische Grundbegriffe für die Halbleiterherstellung (Oxidation, Säuren, Laugen, Salze, pH-Wert)	Auszubildende sind in der Lage: – beim Umgang mit Gefahrstoffen und deren Entsorgung die Bestimmungen des Gesundheits- und Umweltschutzes einzuhalten – grundlegende Merkmale von Halbleitern anhand des PSE einzuordnen – anhand der Bindungsart die unterschiedlichen Leitungsmechanismen zu erklären – einfache Reaktionsgleichungen aufzustellen – pH-Werte zu bestimmen und einfache Konzentrationsberechnungen durchzuführen

Lernfeldgruppe 3: Grundlagen der Chiptechnologie

Richtzeit: 80 h

Lerninhalte	Lernziel/Hinweise
– Herstellung einkristalliner Halbleiter – Reinraumklassifizierung – Ursachen, Arten und Auswirkungen von Verunreinigungen – Partikelmessung – Physikalische Anforderungen (Strömung, Druck, Temperatur, Feuchtigkeit) – Technische Maßnahmen zur Luftreinhaltung – Kontrollmessungen – Fototechnische Verfahren – Belackungstechnik – Belichtungsverfahren – Entwicklungsverfahren – Reinigungs- und Prüfverfahren	Auszubildende sind in der Lage: – Halbleiterwerkstoffe, deren Herstellung und Einsatz für die Mikroelektronik zu unterscheiden – den Zusammenhang zwischen Luftreinhaltung und Produktionsausbeute zu erkennen – die Reinraumbedingungen zu überwachen – fototechnische Verfahren, wie Justieren von Masken, Belichten, Entwickeln und Entfernen von Fotolacken zu beschreiben und zu beurteilen – fototechnische Prozesse zu kontrollieren

Lernfeldgruppe 5: Anwendung von Standardsoftware

Richtzeit: 20 h

Lerninhalte	Lernziel/Hinweise
– Aufgaben eines Betriebssystems – Einsatz kommerzieller Software – Verwaltung von Daten	Auszubildende sind in der Lage: – ausgewählte Systemvoraussetzungen für den Einsatz von Standardsoftware und Peripheriegeräten zu beschreiben – grundlegende Funktionen des installierten Betriebssystems anzuwenden – mit Hilfe von Standardsoftware Texte zu erstellen – diverse Softwarefunktionen zur Verwaltung von Dokumenten zu verwenden – zeitgemäße Datenschutz- und Datensicherungskonzepte zu beschreiben und zu handhaben

Lernfeldgruppe 7: Fachenglisch

Richtzeit: 40 h

Lerninhalte	Lernziel/Hinweise
– englischsprachige Handreichungen und Anleitungen zum Einsatz von Standardsoftware	Auszubildende sind in der Lage: – bei der Anwendung von Standardsoftware Erläuterungen in englischer Sprache zu verstehen – ausgewählte englisch Befehle mündlich und schriftlich wiederzugeben

Lernfeldgruppe 8: Wirtschaftslehre

Richtzeit: 40 h

Lerninhalte	Lernziel/Hinweise
– Einführung in das Fach Wirtschaftslehre – Der Betrieb/das Unternehmen (Aufgaben und Organisationsformen) – Das Ausbildungs- und Arbeitsverhältnis – Der Arbeitsschutz – Die Formen der Entlohnung – Das Entgelt und die Steuerabzüge – Die Sozialversicherung – Individualversicherungen – Der Zahlungsverkehr – Verwendung des Einkommens – Die staatlich geförderte Arbeitnehmer-Vermögensbildung	Auszubildende sind in der Lage: – zu erkennen, dass alle Lebensbereiche der Azubi, später der Arbeitnehmer, durch die Wirtschaft beeinflusst werden und dass sie durch ihr bewusstes Handeln das Wirtschaftsleben in einem bestimmten Maße mitgestalten – Rechte und Pflichten eines Azubis bzw. Arbeitnehmers sowie des Ausbilders bzw. Arbeitgebers – Schutz des Azubis bzw. Arbeitnehmers vor den Gefahren der Arbeitswelt sowie seines privaten bzw. familiären Umfelds – Einkommensverwendung und staatlich Förderung der Arbeitnehmer – Steuern und andere Pflichtabgaben

2. Ausbildungsjahr

Lernfeldgruppe 1: Grundlagen und Grundsaltungen Elektrotechnik und Elektronik
 Richtzeit: 80 h

Lerninhalte	Lernziel/Hinweise
– Überblick über Wechselstrom – Überblick über Gleichrichterschaltungen/Netzgeräte – bipolare Transistoren und Grundsaltungen – Feldeffekttransistoren und Grundsaltungen	Auszubildende sind in der Lage: – Aufbau, Wirkungsweise und Eigenschaften passiver und aktiver Schaltelemente zu beschreiben – logische Grundsaltungen zu erkennen und anzuwenden – bipolare und unipolare Technik in den Grundsaltungen der Verstärkertechnik einzusetzen

Lernfeldgruppe 2: Chemische Zusammenhänge für die Halbleiterherstellung
 Richtzeit: 40 h

Lerninhalte	Lernziel/Hinweise
– wichtige chemische Grundbegriffe für die Halbleiterherstellung (Kohlenstoffverbindungen, Alkohole, Lösemittel, reaktive Gase) – chemische Vorgänge beim Dotieren durch Diffusion – chemische Vorgänge bei der Schichterzeugung – chemische Vorgänge bei der Strukturübertragung durch Lithographie	Auszubildende sind in der Lage: – wichtige Verbindungen der organischen Chemie für die Halbleiterherstellung zu erklären – chemische Reaktionsgleichungen für die verschiedenen Schichterstellungsverfahren und Dotierverfahren durch Diffusion zu formulieren – Auswahl und Einsatz von Positiv- und Negativlacken anhand der unterschiedlichen Eigenschaften und Reaktionen zu begründen

Lernfeldgruppe 4: Endfertigung und Qualitätsprüfung

Richtzeit: 100 h

Lerninhalte	Lernziel/Hinweise
– Verfahren zur Endfertigung mikrotechnischer Produkte (Trennen, Chipmontage, Bestückung, Kontaktierung) – Rückseitenprozesse – Qualitätsprüfung – Kriterien zur Festlegung von Qualitätsstandards – Kundenorientierung – Maßnahmen des Qualitätsmanagements – Anforderungen an Mitarbeiter – statistische Kenngrößen (Normalverteilung, Mittelwert, Standardabweichung) – statistische Prozessregelung	Auszubildende sind in der Lage: – die Verfahren zur abschließenden Bearbeitung der Si-Scheiben zu beschreiben und physikalisch zu erklären – elektrische und mechanische Eigenschaften zu kontrollieren und zu dokumentieren – Fehler zu analysieren und eventuell zu beseitigen – die Bedeutung des Qualitätsmanagements zu erkennen – wichtige Kennwerte zu berechnen

Lernfeldgruppe 5: Anwendung von Standardsoftware

Richtzeit: 20 h

Lerninhalte	Lernziel/Hinweise
– Tabellenkalkulation – Graphische Darstellung	Auszubildende sind in der Lage: – Tabellen und graphische Darstellungen zu gestalten

Lernfeldgruppe 6: Steuerungs- und Regelungstechnik

Richtzeit: 60 h

Lerninhalte	Lernziel/Hinweise
– Unterscheidung von Steuern und Regeln – Regelstrecken mit und ohne Ausgleich – stetige Regler, unstetige Regler – Zusammenwirken von Regelstrecke und Regler (z.B. Temperaturregelung im Oxidationsofen, Durchflussmengenregelung) – PC-gestützte Steuer- und Regelungstechnik	Auszubildende sind in der Lage: – Steuerungen und Regelungen hinsichtlich ihrer Wirkungsweise im Fertigungsprozess zu untersuchen – das Zeitverhalten von Reglern und Regelstrecken sowie deren Zusammenwirken im Regelkreis zu analysieren – den Einfluss von Störgrößen auf den Fertigungsprozess zu erfassen, Fehler zu erkennen und ihr eigenes Handeln darauf einzurichten – Programme zur Darstellung von Steuer und Regelungsprozessen zu nutzen

Lernfeldgruppe 7: Fachenglisch

Richtzeit: 20 h

Lerninhalte	Lernziel/Hinweise
– Datenblätter von Schaltelementen in englischer Sprache – Beschreibungen fototechnischer Verfahren in englischer Sprache	Auszubildende sind in der Lage: – bei der Untersuchung der elektrischen Wirkung von Schaltelementen Datenblätter in englischer Sprache zu verwenden – Informationen aus Beschreibungen in englischer Sprache zu entnehmen

Lernfeldgruppe 8: Wirtschaftslehre

Richtzeit: 40 h

Lerninhalte	Lernziel/Hinweise
– Die Rechts- und Geschäftsfähigkeit – Die Grundlagen des Vertragswesens – Die rechtlichen Regelungen des Kaufvertrages sowie anderer Vertragsarten – Die Gründung und die Formen eines Unternehmens – Die betrieblichen Grundfunktionen – Das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer	Auszubildende sind in der Lage: – die Arten und Formen von Rechtsgeschäften sowie ihrer Tragweite zu erkennen – die Voraussetzungen für eine Unternehmensgründung zu erkennen – die Unternehmensformen in ihrer Differenziertheit zu erkennen – betriebliche Leistungs- und Organisationsabläufe zu erkennen – die unterschiedlichen Interessenlagen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu erkennen – die Rechte der Arbeitnehmer (Betriebsrat u. Gewerkschaften) zu nennen

3. Ausbildungsjahr

Lernfeldgruppe 1: Grundlagen und Grundsaltungen Elektrotechnik und Elektronik

Richtzeit: 120 h

Lerninhalte	Lernziel/Hinweise
– Kopplung von Transistorstufen – Differenz- und Operationsverstärker – NF-Leistungsverstärker – Transistor als Schalter – digitale Schaltungen (Kippstufen, Zähler, Logik)	Auszubildende sind in der Lage: – Grundsaltungen zu erkennen – mit Datenblättern zu arbeiten – Messungen an der Schaltung vorzunehmen

Lernfeldgruppe 2: Chemische Zusammenhänge für die Halbleiterherstellung

Richtzeit: 40 h

Lerninhalte	Lernziel/Hinweise
– Chemische Vorgänge beim Ätzen – Gewinnung von Reinstwasser und Wiederaufbereitung von Abwasser – Anforderungen an Rohre und Armaturen – Zusammenfassung	Auszubildende sind in der Lage: – den Einsatz ausgewählter Ätzmedien anhand ihrer Eigenschaften zu begründen und Reaktionsgleichungen für Ätzprozesse zu formulieren – die Wirkung ausgewählter Chemikalien und die daraus resultierenden Anforderungen an die in der Halbleitertechnik verwendeten Materialien zu beschreiben

Lernfeldgruppe 3: Grundlagen der Chiptechnologie

Richtzeit: 120 h

Lerninhalte	Lernziel/Hinweise
– Erstellung von Schichten und deren Strukturierung (Oxydschichten, Nitridschichten, Polysilizium-, Metall-, Epitaxie- und Widerstandsschichten) – Nass- und Trockenätzen – Einfluss des Vakuums auf den Prozess – Mess- und Prüfverfahren zur Schichtkontrolle – Dotierverfahren – Eigenschaften und Auswahl von Dotierstoffen – Diffusionsverfahren und -anlagen – Implantationsverfahren und -anlagen	Auszubildende sind in der Lage: – Verfahren zur Herstellung verschiedener Schichten, sowie deren Strukturierung zu beschreiben – erforderliche Medien auszuwählen – Schichtherstellung und Strukturierung durch geeignete Mess- und Prüfverfahren zu beurteilen – die Wirkung des Dotierens auf die elektrische Leitfähigkeit zu erklären – unterschiedliche Dotierverfahren, Diffusions- und Implantationsverfahren zu beurteilen und auszuwerten

Lernfeldgruppe 5: Anwendung von Standardsoftware

Richtzeit: 20 h

Lerninhalte	Lernziel/Hinweise
– CAD – Datenbanken	Auszubildende sind in der Lage: – einfache Grundschaltungen zu erstellen – in der Datenbank enthaltene Schaltzeichen zu nutzen

Lernfeldgruppe 7: Fachenglisch

Richtzeit: 20 h

Lerninhalte	Lernziel/Hinweise
– Bedienungsanleitungen für Anlagen in englischer Sprache	Auszubildende sind in der Lage: – Informationen aus englischsprachigen technischen Anleitungen zu entnehmen und entsprechend umzusetzen

Lernfeldgruppe 8: Wirtschaftslehre

Richtzeit: 40 h

Lerninhalte	Lernziel/Hinweise
– Die Volkswirtschaftlichen Grundlagen und Zusammenhänge (Grundlagen des Wirtschaftens, Geld/Währung, Markt/Preisbildung, Sozialprodukt, Konjunktur, staatliche und wirtschaftliche Ziele (magisches Viereck)) – Der Wandel in der Wirtschaft – Die verschiedenen Wirtschaftsordnungen – Die Wirtschaftsstruktur des Freistaates Thüringen – Einzel- bzw. globale Probleme der Wirtschaftspolitik bzw. der Weltwirtschaft	Auszubildende sind in der Lage: – die Grundlagen des Wirtschaftens zu erkennen und eigenes wirtschaftliches Handeln zu verstehen – einfache und erweiterte Wirtschaftskreisläufe sowie deren Verknüpfungen zu erkennen und zu verstehen – Schlussfolgerungen für ihr eigenes Leben zu ziehen, um den stetigen Herausforderungen des wirtschaftlichen Wandels erfolgreich begegnen zu können – Überblick über deutsche und weltweite wirtschaftliche Entwicklungstendenzen zu bekommen

5 Festlegungen zur besonderen Leistungsfeststellung

Fach, Lernfeld, Lerngebiet Lernfeldgruppe	Bearbeitungszeit in Minuten
Sozialkunde	45
Wirtschaftslehre	45
Lernfeldgruppe 1	120
Lernfeldgruppe 2	90
Lernfeldgruppe 3	90
Lernfeldgruppe 7 (Fachenglisch)	45
Gesamt	435

Die abschließende Leistungsfeststellung erfolgt schriftlich mit Hilfe eines zu erstellenden Fragenkataloges, eventuell im Zusammenhang und unter Anwendung von Computerkenntnissen.